遠端叢集上的鏡射與備份保護
ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-snapmirror/create-remote-mirror-new-bucket-task.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

遠端叢集上的鏡射與備份保護 1
建立新儲存區（遠端叢集）的鏡射關係 1
為現有的儲存區（遠端叢集）建立鏡射關係 4
從目的地儲存庫（遠端叢集）接管及提供資料 7
從目的地儲存VM（遠端叢集）還原儲存區 7

遠端叢集上的鏡射與備份保護

建立新儲存區（遠端叢集）的鏡射關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其保護至遠端叢集上的S3 SnapMirror目的地。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

您需要在來源和目的地系統上執行工作。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 編輯儲存VM以新增使用者、並在來源與目的地儲存VM中新增使用者至群組：

   按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後按一下「新增」。驗證權限是選用的、但建議使用。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。

- 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
- 動作：請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
- 資源-使用預設值「（*bonetname*、*bonetname*/*）」或其他您需要的值。

  請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）*。然後輸入下列值：
   - 目的地
     - 目標：**ONTAP ***《系統》
     - 叢集：選取遠端叢集。
     - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
     - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
   - 來源
     - * S3伺服器CA憑證：*複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、會在來源儲存VM中建立一個新的儲存區、並將其鏡射至建立目的地儲存VM的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果不符合下列條件、請重新產生這些金鑰：

   「vserver object-store-server使用者秀」

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：

   「vserver object-store-server使用者重新產生金鑰-vserver Svm_name -user_root_」

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源和目的地SVM中建立儲存區：

   「vserver object-store-server bucket create -vserver Svm_name -bucket bucket_name [-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 將存取規則新增至來源和目的地SVM中的預設資源桶原則：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

範例

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 在來源SVM上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver *Svm_name*-policy name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-wid_type_][-comment *text*][*additional_options*]

   參數：

   - 類型「Continuous（持續）」是S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
   - 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
   - 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
   -rpo 0 -policy test-policy
   ```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在來源叢集上、安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」
   b. 在目的地叢集上、安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型伺服器-ca -vserver *dest_admin_SVM*-cert-name *SR_server_certificat*」

   如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   「napmirror create -source-path *sm_svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination-path *dest_peer_svm_name*：/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

為現有的儲存區（遠端叢集）建立鏡射關係

您可以隨時開始保護現有的S3儲存桶、例如、如果您從ONTAP 更新版本早於VMware版9.10.1的S3組態升級。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

您需要在來源叢集和目的地叢集上執行工作。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生金鑰。*如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 確認來源與目的地儲存VM中的使用者與群組存取均正確：按一下*儲存>儲存VM、按一下儲存**VM**、按一下*設定、然後按一下 低於* S3 *。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後選取您要保護的桶。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主要與影響：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作：請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl

、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」

- 資源：使用預設值「（*bonetname*、*bonetname*/*）」或其他您需要的值。

  請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

5. 利用S3 SnapMirror保護現有儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 按一下*保護*並輸入下列值：
      - 目的地
        - 目標 ONTAP ：*系統
        - 叢集：選取遠端叢集。
        - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
      - 來源
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、現有的儲存區會鏡射到目的地儲存VM中的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生根使用者金鑰：「vserver object-store-server user show」+驗證root使用者是否有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver *Svm_name*-user_root_」+如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 在目的地SVM上建立一個儲存區、做為鏡射目標：

   「Vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-bucket *dest_bucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 驗證來源和目的地SVM中預設資源庫原則的存取規則是否正確：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

範例

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 在來源SVM上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：

   「napmirror policy create -vserver Svm_name -policy policy_name -type Continuous [-RPO *integer*][-節 流_節流類型_][-comment *text*][*addite_options*]」

   參數：

   - 「持續」：S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
   - 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
   - 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

     範例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA憑證：

   a. 在來源叢集上、安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」

   b. 在目的地叢集上、安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全憑證安裝-類型伺服器-ca -vserver *dest_admin_SVM*-cert-name *src/server_CERE*」+如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

      有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   「napmirror create -source-path *sm_svm_name*:/bucket/*bucket_name*-dest-path dest_peer_svm_name：/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
   -destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
   ```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

從目的地儲存庫（遠端叢集）接管及提供資料

如果來源儲存區中的資料無法使用、您可以中斷SnapMirror關係、使目的地儲存區可寫入、並開始提供資料。

執行接管作業時、來源儲存區會轉換為唯讀、而原始目的地儲存區則會轉換為讀寫、因此可反轉S3 SnapMirror關係。

當停用的來源儲存區再次可用時、S3 SnapMirror會自動重新同步兩個儲存區的內容。不需要像Volume SnapMirror部署所需的那樣、明確重新同步關係。

接管作業必須從遠端叢集啟動。

System Manager程序

從無法使用的儲存區進行容錯移轉、並開始提供資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮，選擇* Failover （故障轉移），然後單擊* Failover （*故障轉移）。

CLI程序

1. 針對目的地儲存區起始容錯移轉作業：「napmirror容錯移轉開始- destination-path *Svm_name* /bucket/*bucket_name*」
2. 驗證容錯移轉作業的狀態：「napmirror show -Fields Status」

   範例

   ```
   dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
   dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
   ```

從目的地儲存VM（遠端叢集）還原儲存區

如果來源儲存區中的資料遺失或毀損、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

還原作業必須從遠端叢集啟動。

System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - *destination* S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。
5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *svm_name*：/bucke/*bucket_name* -destination-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*」

範例

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.